关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J004 平行线分线段成比例定理

二级结论

条件

条件 1（平行线截两线）：

至少三条平行线（如 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$）分别与两条直线 a、b 相交，交点按顺序为 A, B, C 和 D, E, F。

结论

结论一（对应成比例）：

直观描述： 三条平行线截两条直线，所截线段对应成比例。

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}, \qquad \frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}.$$

常见变形（三角形截线）：

直观描述： 三角形中，平行于一边的直线截其他两边，所得线段对应成比例。

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}, \qquad \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}.$$

理解说明

一句话直觉

当一组平行线同时穿过两条直线时，它们被截得的线段长度比例保持一致。

核心拆解

要点一（三线平行组）：

至少三条不重合的平行线，如 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$，它们之间的距离可以不相等。

要点二（对应次序）：

截线的交点按平行线顺序对应，$A \leftrightarrow D$、$B \leftrightarrow E$、$C \leftrightarrow F$，从而 AB 对应 DE，BC 对应 EF，AC 对应 DF。

要点三（比例恒等）：

无论两条截线是否相交，对应线段的比值总是相等的，即 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ 和 $\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}$。

几何本质（平行构相似）

通过过点作平行线，可以构造相似三角形；或者在截线相交时直接由同位角相等得到三角形相似，从而将线段比转化为相似比。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（分数等式）

比例式 $\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{DE}{EF}$ 可转化为 $AB\cdot EF=BC\cdot DE$，便于解出未知线段长度。

考点价值（比例工具）

- **考法一（求线段长）**：已知部分线段长和比例关系，求未知线段。
- **考法二（证比例式）**：在几何证明中，通过构造平行线组推导比例关系。

顿悟点

找出哪两条是截线，哪一组是平行线，然后严格按照交点顺序写出比例式。

使用场景

- **场景一（梯形问题）**：梯形中作与两底平行的直线，求线段长度或证明比例。
- **场景二（三角形截线）**：在三角形中作平行于一边的直线，直接使用截线段成比例。

证明

思路提示

通过建立直角坐标系，将几何问题代数化。将平行线设为水平线，两条截线设为斜线，利用交点坐标计算线段长度，再求比证明比例相等。

正式推导

步骤一（设坐标）：

建立平面直角坐标系，设三条平行线为水平线：$l_1:y=y_1$，$l_2:y=y_2$，$l_3:y=y_3$（y_1,y_2,y_3 互异）。

理由：通过坐标变换，可让平行线平行于 x 轴，不失一般性。

步骤二（设截线方程）：

设两条截线 a 和 b 的方程分别为 $a:y=k_1x+b_1$，$b:y=k_2x+b_2$，且 $k_1\neq k_2$（相交情形，平行情况另行说明）。

理由：直线的一般形式，保留斜率与截距。

步骤三（求交点坐标）：

联立 l_i 与 a,b，得到交点坐标：

$$A:\left(\frac{y_1-b_1}{k_1},\,y_1\right),\quad B:\left(\frac{y_2-b_1}{k_1},\,y_2\right),\quad C:\left(\frac{y_3-b_1}{k_1},\,y_3\right);$$
$$D:\left(\frac{y_1-b_2}{k_2},\,y_1\right),\quad E:\left(\frac{y_2-b_2}{k_2},\,y_2\right),\quad F:\left(\frac{y_3-b_2}{k_2},\,y_3\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：由直线方程直接解出横坐标。

步骤四（计算线段长度）：

利用两点间距离公式，注意 A, B, C 共线，可得：

$$AB = \frac{|y_2 - y_1|}{|k_1|}\sqrt{1 + k_1^2},$$
$$BC = \frac{|y_3 - y_2|}{|k_1|}\sqrt{1 + k_1^2}.$$

同理，

$$DE = \frac{|y_2 - y_1|}{|k_2|}\sqrt{1 + k_2^2},$$
$$EF = \frac{|y_3 - y_2|}{|k_2|}\sqrt{1 + k_2^2}.$$

理由：距离公式 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 化简所得。

步骤五（求比例）：

于是

$$\frac{AB}{BC} = \frac{|y_2 - y_1|}{|y_3 - y_2|},$$
$$\frac{DE}{EF} = \frac{|y_2 - y_1|}{|y_3 - y_2|}.$$

故 $\dfrac{AB}{BC} = \dfrac{DE}{EF}$。

理由：两个比例的分母都有 $\sqrt{1 + k_i^2}/|k_i|$ 因子，约去后仅剩纵坐标差的绝对值之比。

步骤六（证另一比例）：

类似计算 AC 和 DF：

$$AC = \frac{|y_3 - y_1|}{|k_1|}\sqrt{1 + k_1^2},$$
$$DF = \frac{|y_3 - y_1|}{|k_2|}\sqrt{1 + k_2^2}.$$

所以

$$\frac{AB}{AC} = \frac{|y_2 - y_1|}{|y_3 - y_1|} = \frac{DE}{DF}.$$

理由：同第五步，约去公共因子。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

当 $k_1 = k_2$（即 $a \parallel b$）时，直线 a 和 b 平行，此时四个交点 A, B, C, D, E, F 构成平行四边形或梯形，通过平行四边形对边相等可直接得到 $AB = DE$，$BC = EF$，$AC = DF$，比例式自然成立。因此定理得证。

典型例题

例 1（基础）

题目： 如图，$l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$，直线 a 分别交 l_1, l_2, l_3 于点 A, B, C，直线 b 分别交 l_1, l_2, l_3 于点 D, E, F。已知 $AB = 2$，$BC = 3$，$DE = 4$，求 EF 和 DF 的长。

解题步骤：

第一步（明确对应关系）：

根据平行线顺序，AB 对应 DE，BC 对应 EF，AC 对应 DF。

理由： 定理指出对应线段成比例。

第二步（求 EF）：

由 $\dfrac{AB}{BC} = \dfrac{DE}{EF}$ 代入 $AB = 2, BC = 3, DE = 4$，得 $\dfrac{2}{3} = \dfrac{4}{EF}$，解得 $EF = 6$。

理由： 交叉相乘即可。

第三步（求 DF）：

由 $\dfrac{AB}{AC} = \dfrac{DE}{DF}$，先算 $AC = AB + BC = 5$，代入得 $\dfrac{2}{5} = \dfrac{4}{DF}$，解得 $DF = 10$。

理由： 交叉相乘。

关键结论： $\boxed{EF = 6,\ DF = 10}$

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$DE \parallel BC$，交 AB 于 D，AC 于 E。已知 $AD = 2$，$DB = 3$，$AC = 10$，求 AE 和 EC 的长。

解题步骤：

第一步（识别平行线组）：

图中 $DE \parallel BC$，过 A 作 BC 的平行线（即与 DE 平行），从而有三条平行线，根据平行线分线段成比例的常见变形，得 $\dfrac{AD}{DB} = \dfrac{AE}{EC}$。

理由： 平行线组截 AB 和 AC。

第二步（设未知数）：

设 $AE = 2k$，则 $EC = 3k$，由 $AE + EC = AC = 10$ 得 $2k + 3k = 10$，解得 $k = 2$。

理由： 利用比例式设参数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求结果）：

$AE = 2k = 4$，$EC = 3k = 6$。

理由：回代。

关键结论： $\boxed{AE = 4,\ EC = 6}$

例 3（综合应用）

题目： 如图，$l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$，直线 a 分别交 l_1, l_2, l_3 于 A, B, C，直线 b 分别交 l_1, l_2, l_3 于 D, E, F。已知 $AB = 3$，$BC = 5$，$DE + EF = 16$，求 DE 和 EF。

解题步骤：

第一步（列比例式）：

由 $\dfrac{AB}{BC} = \dfrac{DE}{EF}$ 代入 $AB = 3, BC = 5$ 得 $\dfrac{3}{5} = \dfrac{DE}{EF}$，即 $DE = \dfrac{3}{5}EF$。

理由：平行线分线段成比例定理的第一个比例式。

第二步（利用和条件）：

由 $DE + EF = 16$，代入 $DE = \dfrac{3}{5}EF$，得 $\dfrac{3}{5}EF + EF = 16$，即 $\dfrac{8}{5}EF = 16$，解得 $EF = 10$。

理由：代数运算。

第三步（求 DE）：

$DE = \dfrac{3}{5} \times 10 = 6$。

理由：回代。

关键结论： $\boxed{DE = 6,\ EF = 10}$

易错提醒

易错点一（对应关系混淆）

学生常错把 AB 与 EF 对应，或 BC 与 DE 对应。

正确理解（按序对应）：

必须按照平行线的顺序确定对应线段，即 A 与 D、B 与 E、C 与 F 对应，因此 AB 对应 DE，BC 对应 EF。

错因分析（顺序不清）：

未理解“对应”的含义，随意连线。

易错点二（平行线数量不足）

当只有两条平行线时，结论不一定成立（除非截线也平行）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（至少三线）：

定理的前提是至少三条平行线。只有两条平行线无法保证比例恒定，还需其他条件。

错因分析（条件忽视）：

死记结论，忽略“至少三条”这一前提。

易错点三（三角形中误用）

在三角形中应用时，错误地将比例写成 $\dfrac{AD}{DB}=\dfrac{DE}{BC}$ 或 $\dfrac{AE}{EC}=\dfrac{DE}{BC}$ 等。

正确理解（对应边正确）：

在 $\triangle ABC$ 中，$DE\parallel BC$，则 $\dfrac{AD}{DB}=\dfrac{AE}{EC}$，$\dfrac{AD}{AB}=\dfrac{AE}{AC}$，$\dfrac{DE}{BC}=\dfrac{AD}{AB}$（第三组也成立）。但要注意哪条边对应哪条边。

错因分析（图形干扰）：

受图形位置影响，认为平行线对应的线段一定是截线上整条，但实际上由交点顺序决定。

结论小结

一句话核心

一组平行线（至少三条）截两条直线，所截得的对应线段成比例。

使用条件

- **条件 1（三线平行）**：至少有三条不重合的平行线。
- **条件 2（两截线）**：两条直线与这组平行线都相交。

关键提醒

- **易错点（对应顺序）**：严格按照平行线顺序确定对应线段，不可错位。
- **检查项（平行线数）**：检查平行线是否至少三条，不足时结论不直接成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料